

# Roadmap Scrum + TDD para Conclusão do Projeto

## Ilex Logística

Organização GitHub: ilex-logistica  
Repositórios analisados: Api, Web, Infra, Integrations, Docs, .github  
Período inicial do planejamento: 18/05/2026 a 10/07/2026  
Data de geração: 19/05/2026 | Versão: 1.0

| Total de sprints planejadas    | 8                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Total de tarefas planejadas    | 40                                           |
| Total estimado de story points | 351                                          |
| Estimativa geral de duração    | 18/05/2026 a 10/07/2026                      |
| Abordagem de qualidade         | TDD obrigatório em todas as tarefas técnicas |

# Sumário

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Sumário                                                            | 2  |
| 1. Resumo Executivo                                                | 4  |
| 2. Diagnóstico Técnico                                             | 4  |
| 3. Mapeamento Funcional                                            | 6  |
| 3.1 Módulos . . . . .                                              | 6  |
| 3.2 Páginas, Telas e Fluxos . . . . .                              | 7  |
| 3.3 APIs e Endpoints . . . . .                                     | 8  |
| 3.4 Banco de Dados . . . . .                                       | 9  |
| 3.5 Integrações . . . . .                                          | 10 |
| 4. Roadmap Geral                                                   | 10 |
| 5. Sprints Detalhadas                                              | 12 |
| Sprint 1 - Replanejamento, Diagnóstico e Hardening Base . . . . .  | 12 |
| Sprint 2 - Modelo Logístico, Importação e Campos Fiscais . . . . . | 19 |
| Sprint 3 - Entregas Monitoradas, Filtros e Eficiência . . . . .    | 23 |
| Sprint 4 - SLA, Exceções e Tratativas . . . . .                    | 30 |

Sprint 5 - Relatório Diário, Alertas, Logs e Auditoria . . . . . 34

Sprint 6 - Integrações Assistidas, Braspress e Operação . . . . . 38

Sprint 7 - Cotação de Frete por Pedido . . . . . 42

Sprint 8 - Segurança, QA, Deploy, Homologação e Entrega Final . . . . . 46

6. Dependências Cross-Repo 50

7. Estratégia TDD e QA 50

8. Riscos e Mitigações 50

9. Backlog Futuro 51

9.1 Escopo das Sprints Planejadas . . . . . 51

9.2 Backlog Futuro . . . . . 51

10. Recomendações Finais 52

11. Lista Final de Entregáveis 52

12. Suposições Adotadas 52

# 1. Resumo Executivo

O projeto Ilex Logística possui uma fundação técnica funcional em Api, Web, Infra, Integrations e Docs, com autenticação, RBAC inicial, cadastro de transportadoras, importações parciais, envios monitorados e documentação Scrum já iniciados. A análise do escopo original e do Apêndice 1 mostra que ainda faltam módulos centrais para concluir 100% do objetivo: dashboard real, detalhe de entrega, regras SLA, painel de exceções, tratativas, relatório diário, alertas, auditoria, eficiência por transportadora, Braspress assistida, cotação de frete por pedido, deploy de homologação e pacote final de QA.

Este roadmap planeja 8 sprints semanais, 40 tarefas e 351 story points entre 18/05/2026 e 10/07/2026. A execução deve priorizar P0, caminho crítico cross-repo e TDD. A capacidade estimada exige atenção especial nas sprints 2, 7 e 8, que concentram integrações, cotação e entrega final.

| Estado geral       | PARCIAL - fundação pronta, escopo operacional ainda incompleto                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprints planejadas | 8                                                                                  |
| Tarefas planejadas | 40                                                                                 |
| Story points       | 351                                                                                |
| Principais riscos  | Importação divergente, SLA pendente, cotação dependente de ERP, deploy e segurança |
| Resultado esperado | MVP avançado homologado, com fluxos críticos testados e documentação final         |

# 2. Diagnóstico Técnico

| Backend           | PARCIAL          | FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, auth JWT, RBAC inicial, carriers, imports e shipments com testes passando. | Regras de SLA, tratativas, exceções, relatórios, auditoria e cotação ainda não estão completos. | Concluir módulos críticos com TDD e contratos de API.                   |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Frontend          | PARCIAL          | Next.js App Router, login, layout privado, transportadoras, importação e envios com Vitest.              | Dashboard ainda é textual, UX operacional e telas do escopo estão incompletas.                  | Priorizar fluxos reais de operação logística e estados de erro/sucesso. |
| Mobile            | NÃO IDENTIFICADO | O PDF declara mobile fora do MVP.                                                                        | Item não aplicável conforme evidências encontradas no repositório.                              | Manter no backlog futuro.                                               |
| Banco de dados    | PARCIAL          | Migrations para usuários, roles, carriers, import histories, deliveries e shipments.                     | Modelo ainda não cobre eventos, tratativas, regras SLA, pedidos, cotações e auditoria completa. | Planejar migrations incrementais com testes.                            |
| Autenticação      | OK               | Endpoints de login/refresh, hash de senha, JWT e testes de auth.                                         | Hardening de sessão, refresh e expiração precisa ser validado em homologação.                   | Adicionar testes de autorização e expiração.                            |
| Autorização       | PARCIAL          | RBAC inicial em API/Web e permissões por perfil.                                                         | Nem todos os endpoints e telas futuras têm controle de ação.                                    | Aplicar matriz Admin, Logística, Gestor e Auditoria.                    |
| Regras de negócio | PARCIAL          | Funções iniciais de atraso e criticidade em shipments.                                                   | SLA por transportadora/região/tipo e regra de exceção ainda pendentes.                          | Formalizar motor de regras com testes unitários.                        |

| Integrações externas     | PENDENTE         | Repositório Integrations contém documentação inicial.                                        | Não há conector Braspress/API/bot implementado.                                                       | Começar por importação assistida e contrato de conector.          |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Testes automatizados     | OK               | Api: 61 testes, Web: 55 testes, Infra: 5 testes em execução local.                           | Cobertura E2E e contrato cross-repo ainda pendentes.                                                  | Adicionar testes por camada e pipeline de regressão.              |
| Infraestrutura           | PARCIAL          | Docker Compose para db/api, exemplos de env, healthchecks e testes de infra.                 | Web no compose, homologação, secrets e deploy final pendentes.                                        | Fechar ambiente reproduzível e CI/CD.                             |
| CI/CD                    | PARCIAL          | Workflows identificados para Api e Web.                                                      | Infra, Integrations, Docs e pipeline E2E não estão completos.                                         | Padronizar GitHub Actions por repositório.                        |
| Segurança                | PARCIAL          | JWT, RBAC e orientação de placeholders.                                                      | Criptografia de credenciais de transportadoras, LGPD e auditoria ainda pendentes.                     | Executar hardening e checklist de dados sensíveis.                |
| Observabilidade          | PARCIAL          | Logs básicos de request e documentação inicial.                                              | Logs persistidos de coleta, importação, tratativas e alertas ainda pendentes.                         | Criar modelo de eventos e dashboards mínimos.                     |
| Documentação             | OK               | Docs possui ADRs, sprints, matriz de rastreio, UAT e PDFs anteriores.                        | Documento consolidado de conclusão ainda ausente antes deste trabalho.                                | Gerar PDF executivo consolidado.                                  |
| Deploy                   | PENDENTE         | Infra possui Docker local.                                                                   | Não foi encontrada evidência suficiente no repositório para confirmar deploy de homologação/produção. | Planejar homologação, secrets, rollback e checklist go-live.      |
| Experiência do usuário   | PARCIAL          | Fluxos fundacionais existem.                                                                 | Faltam dashboard real, painel de exceções, eficiência, detalhe, cotação e responsividade polida.      | Executar UAT por tela crítica.                                    |
| Admin/backoffice         | PARCIAL          | Transportadoras e permissões iniciais.                                                       | Usuários, logs, auditoria, configurações e integrações pendentes.                                     | Planejar backoffice mínimo.                                       |
| APIs públicas e privadas | PARCIAL          | Endpoints internos em /api/v1.                                                               | Não há evidência de API pública versionada/documentada para parceiros.                                | Documentar contratos internos e adiar API pública se não for MVP. |
| Tratamento de erros      | PARCIAL          | Handler de validação e erros de importação.                                                  | Padronização de domínio por módulo ainda incompleta.                                                  | Criar envelope de erro por API.                                   |
| Logs                     | PARCIAL          | Logs de request no backend.                                                                  | Persistência auditável ainda incompleta.                                                              | Criar audit logs e collection logs.                               |
| Validações               | PARCIAL          | Validações de CSV/XLSX, carrier, auth e schemas.                                             | Validações de SLA, tratativas, cotações e regras pendentes.                                           | TDD de validação por domínio.                                     |
| Variáveis de ambiente    | OK               | Env examples em Infra.                                                                       | Secrets reais não devem entrar no repositório.                                                        | Validar por CI sem expor valores.                                 |
| Arquitetura geral        | PARCIAL          | Arquitetura modular documentada e repositórios separados.                                    | Integrações e jobs ainda sem implementação completa.                                                  | Fechar contratos cross-repo.                                      |
| Performance              | NÃO IDENTIFICADO | Não foi encontrada evidência suficiente no repositório para confirmar testes de performance. | Risco em filtros, importações e relatórios com alto volume.                                           | Planejar índices, paginação e teste de carga mínimo.              |

| Escalabilidade  | NÃO IDENTIFICADO | Não foi encontrada evidência suficiente no repositório para confirmar desenho de escala. | Jobs e integrações podem crescer em volume.  | Manter arquitetura modular e filas/jobs isolados. |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| LGPD/compliance | PARCIAL          | Escopo exige minimização, controle de acesso e auditoria.                                | Implementação completa ainda não comprovada. | Criar matriz de dados sensíveis e auditoria.      |

### 3. Mapeamento Funcional

#### 3.1 Módulos

| Autenticação e Permissões | Api/Web       | PARCIAL  | Login, JWT, sessão, guardas e RBAC inicial.             | Matriz completa por ação/tela, expiração, refresh robusto.            | Usuários, roles e middleware.    | Falha de autorização pode expor dados.        | TASK-01, TASK-08, TASK-40 |
|---------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Transportadoras           | Api/Web       | OK       | CRUD e inativação inicial.                              | Regras SLA, credenciais seguras, status de integração.                | Auth, banco e integrações.       | Credenciais sensíveis e regras incompletas.   | TASK-09, TASK-27          |
| Importação de Entregas    | Api/Web       | PARCIAL  | CSV/XLSX parcial, validações e histórico.               | Prévia unificada, confirmação, arquivo original, Braspress assistida. | Banco, UI e storage.             | Dados inválidos podem virar base operacional. | TASK-10, TASK-11, TASK-29 |
| Entregas Monitoradas      | Api/Web       | PARCIAL  | Listagem com filtros básicos e campos fiscais parciais. | Detalhe, timeline, filtros por cliente/UF e eficiência.               | Shipments e carriers.            | Operação sem visão completa.                  | TASK-13, TASK-14, TASK-15 |
| Dashboard Logístico       | Web/Api       | PENDENTE | Tela inicial textual.                                   | KPIs reais, gráficos, atalhos e alertas.                              | API agregadora.                  | Liderança sem visão executiva.                | TASK-18                   |
| SLA e Regras de Prazo     | Api/Web       | PENDENTE | Funções simples de atraso.                              | CRUD de regras, aplicação por transportad ora/região/tipo.            | Carriers e shipments.            | Classificação incorreta de atraso.            | TASK-21, TASK-22          |
| Painel de Exceções        | Api/Web       | PENDENTE | Não identificado como tela/endpoint completo.           | Fila priorizada, filtros e ações.                                     | SLA, shipments e tratativas.     | Casos críticos sem visibilidade.              | TASK-23                   |
| Tratativas                | Api/Web       | PENDENTE | Não identificada entidade/tela.                         | Registro de ação, status, justificativa e histórico.                  | Usuários, shipments e auditoria. | Ausência de rastreabilidade humana.           | TASK-24                   |
| Relatório Diário          | Api/Web       | PENDENTE | Previsto no escopo.                                     | Geração, visualização, envio e log.                                   | Exceções, alertas e SMTP.        | Rotina logística sem resumo matinal.          | TASK-25, TASK-26          |
| Alertas                   | Api/Web       | PENDENTE | Previsto no escopo.                                     | Alertas de dashboard/e-mail e histórico.                              | Relatórios, SLA e notificações.  | Atrasos críticos sem notificação.             | TASK-26                   |
| Logs e Auditoria          | Api/Infra/Web | PARCIAL  | Logs de request e documentação.                         | Logs persistidos de coleta, tratativas, alterações e relatórios.      | Usuários e módulos críticos.     | Baixa rastreabilidade operacional.            | TASK-28, TASK-39          |

| Integração Braspress | Integrations/A<br>pi/Web/Docs | PENDENTE | Escopo recomenda<br>importação assistida. | Template, playbook e<br>mapeador validado.                | Importação e<br>contrato.   | Portal pode mudar ou<br>limitar período.           | TASK-29,<br>TASK-30                         |
|----------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cotação de Frete     | Api/Web/Integ<br>rations      | PENDENTE | Decidida como roadmap<br>principal.       | Pedidos, cotações,<br>comparação, ranking e<br>auditoria. | ERP/planilha e<br>carriers. | Dependência de dados<br>de<br>ERP/transportadoras. | TASK-33,<br>TASK-34,<br>TASK-35,<br>TASK-36 |

## 3.2 Páginas, Telas e Fluxos

| W01 Login                      | Web | OK       | Tela pública                   | Login integrado.               | Refresh/expiração visual.                                     | /auth/login                            | Risco baixo.                                   | TASK-08             |
|--------------------------------|-----|----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| W02 Dashboard Logístico        | Web | PENDENTE | Tela autenticada/r<br>elatório | Placeholder textual.           | KPIs reais, gráficos e<br>atalhos.                            | Endpoints<br>agregadores.              | Risco de UX e<br>gestão.                       | TASK-18             |
| W03 Transportadoras            | Web | OK       | Tela administrativa            | CRUD inicial.                  | SLA e credenciais<br>seguras.                                 | /carriers                              | Risco de<br>configuração<br>incompleta.        | TASK-09             |
| W04 Importação de<br>Entregas  | Web | PARCIAL  | Tela operacional               | Upload CSV.                    | XLSX, prévia, histórico e<br>Braspress.                       | /imports/upload e<br>/shipments/upload | Risco de<br>divergência entre<br>importadores. | TASK-10,<br>TASK-11 |
| W05 Validação da<br>Importação | Web | PARCIAL  | Tela operacional               | Resumo e erros por<br>linha.   | Prévia rica e confirmação<br>unificada.                       | /shipments/import                      | Risco de dados<br>inválidos.                   | TASK-11             |
| W06 Entregas<br>Monitoradas    | Web | PARCIAL  | Tela operacional               | Tabela com filtros<br>básicos. | NF, cliente, UF, frete,<br>eficiência e filtros<br>completos. | /shipments                             | Risco técnico e<br>UX.                         | TASK-13,<br>TASK-14 |
| W07 Detalhe da<br>Entrega      | Web | PENDENTE | Tela operacional               | Não identificada.              | Timeline, eventos,<br>tratativas e auditoria.                 | GET /shipments/{id}                    | Risco de suporte<br>operacional.               | TASK-16             |
| W08 Painel de<br>Exceções      | Web | PENDENTE | Tela operacional               | Não identificado.              | Fila priorizada de<br>atrasos/extravios.                      | /exceptions                            | Risco de atrasos<br>não tratados.              | TASK-23             |
| W09 Regras de Prazo            | Web | PENDENTE | Tela de<br>configuração        | Não identificada.              | CRUD de SLA.                                                  | /sla-rules                             | Risco de regra<br>manual fora do<br>sistema.   | TASK-21             |
| W10 Relatório Diário           | Web | PENDENTE | Tela de relatório              | Não identificada.              | Resumo matinal e<br>histórico.                                | /reports/daily                         | Risco gerencial.                               | TASK-25             |
| W11 Tratativas                 | Web | PENDENTE | Tela operacional               | Não identificada.              | Registro de ação e<br>resolução.                              | /shipments/{id}/actions                | Risco de auditoria.                            | TASK-24             |
| W12 Logs de Coleta             | Web | PENDENTE | Tela administrativa            | Não identificada.              | Histórico de<br>coletas/falhas.                               | /collection-logs                       | Risco de operação<br>cega.                     | TASK-28             |
| W13 Alertas                    | Web | PENDENTE | Tela operacional               | Não identificada.              | Configuração e<br>acompanhamento.                             | /alerts                                | Risco de falha<br>crítica silenciosa.          | TASK-26             |
| W14 Relatórios                 | Web | PENDENTE | Tela de relatório              | Não identificada.              | Exportações e filtros.                                        | /reports                               | Risco de baixa<br>prestação de<br>contas.      | TASK-25,<br>TASK-38 |

| W15 Usuários e Permissões   | Web     | PENDENTE | Tela administrativa  | Roles existem no banco/API.      | Gestão de usuários e permissões.            | /users          | Risco de operação manual. | TASK-08                            |
|-----------------------------|---------|----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|
| W16 Configurações           | Web     | PENDENTE | Tela de configuração | Não identificada.                | Parâmetros gerais, horários e notificações. | /settings       | Risco operacional.        | TASK-26, TASK-37                   |
| W17 Integrações             | Web     | PENDENTE | Tela administrativa  | Não identificada.                | Status e credenciais de conectores.         | /integrations   | Risco de secrets.         | TASK-27, TASK-30                   |
| W18 Auditoria               | Web     | PENDENTE | Tela administrativa  | Não identificada.                | Busca de eventos e alterações.              | /audit          | Risco LGPD/compliance.    | TASK-28, TASK-39                   |
| Cotação de Frete por Pedido | Web/API | PENDENTE | Tela operacional     | Incluída por decisão do roadmap. | Tabela comparativa e ranking.               | /freight-quotes | Risco cross-repo/ERP.     | TASK-33, TASK-34, TASK-35, TASK-36 |

### 3.3 APIs e Endpoints

| POST              | /api/v1/auth/login       | Auth            | Implementado | email, password    | access_token, refresh_token | Usuários/roles     | Credenciais obrigatórias              | Unitário, integração, autorização | Hardening de expiração.                     |
|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| POST              | /api/v1/auth/refresh     | Auth            | Implementado | refresh_token      | tokens                      | JWT secret         | Token válido                          | Unitário, erro                    | Validar rotação.                            |
| GET               | /health e /api/v1/health | Health          | Implementado | -                  | status                      | Infra              | -                                     | Integração                        | OK.                                         |
| GET/POST/PUT/POST | /api/v1/carriers         | Transportadoras | Implementado | Carrier payload    | Carrier                     | Auth/RBAC          | Nome único e metadata JSON            | Unitário, integração, autorização | Adicionar SLA/credenciais.                  |
| POST              | /api/v1/imports/upload   | Importações     | Parcial      | CSV/XLSX           | preview + histórico         | Delivery           | Colunas obrigatórias e duplicidade NF | Integração, borda, erro           | Sem auth no router atual; precisa proteção. |
| GET               | /api/v1/imports/history  | Importações     | Parcial      | limit              | lista                       | ImportHistory      | limit 1..200                          | Integração                        | Adicionar filtros e autorização.            |
| POST              | /api/v1/shipments/upload | Shipments       | Parcial      | CSV                | validação                   | Carriers e usuário | Campos obrigatórios e datas           | Integração, erro                  | Diverge de /imports/upload.                 |
| POST              | /api/v1/shipments/import | Shipments       | Parcial      | import_id, confirm | resultado                   | ImportHistory      | confirm true                          | Integração                        | Unificar fluxo.                             |
| GET               | /api/v1/shipments        | Shipments       | Parcial      | filtros/paginação  | lista                       | Shipments          | Filtros básicos                       | Integração, contrato              | Faltam cliente, UF, eficiência.             |
| GET               | /api/v1/shipments/{id}   | Detalhe         | Pendente     | id                 | detalhe/timeline            | Eventos/tratativas | Autorização                           | Contrato, integração              | Criar.                                      |
| GET/POST/PUT      | /api/v1/sla-rules        | SLA             | Pendente     | regra              | regra                       | Carriers/regiões   | Validação de faixa                    | Unitário, integração              | Criar.                                      |
| GET               | /api/v1/exceptions       | Exceções        | Pendente     | filtros            | fila                        | SLA e shipments    | Status/criticidade                    | Integração, regressão             | Criar.                                      |

| POST/GET | /api/v1/shipments/{id}/actions | Tratativas | Pendente | ação                   | histórico | Usuários        | Justificativa         | Autorização, auditoria | Criar. |
|----------|--------------------------------|------------|----------|------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------|
| GET/POST | /api/v1/reports/daily          | Relatórios | Pendente | período                | relatório | Exceções        | Período obrigatório   | Integração, contrato   | Criar. |
| GET/POST | /api/v1/alerts                 | Alertas    | Pendente | regra/status           | alerta    | SMTP/dashboard  | Destinatários         | Contrato, erro         | Criar. |
| GET      | /api/v1/audit/events           | Auditoria  | Pendente | filtros                | eventos   | Usuários        | Autorização auditoria | Segurança              | Criar. |
| POST/GET | /api/v1/orders/import          | Pedidos    | Pendente | CSV/XLSX ERP           | pedidos   | Cotação         | Campos mínimos        | Integração, erro       | Criar. |
| POST/GET | /api/v1/freight-quotes         | Cotação    | Pendente | pedido/transportadoras | ranking   | Orders/carriers | Valores e status      | Contrato, integração   | Criar. |

### 3.4 Banco de Dados

| users                           | roles, user_roles | Inicial  | email, password_hash, is_active                                                                                  | email unique                                     | Seed roles                            | Gestão web pendente.                                                                                |
|---------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| roles                           | users             | Inicial  | name                                                                                                             | name unique                                      | Seed admin/logística/gestor/auditoria | Matriz por ação pendente.                                                                           |
| carriers                        | shipments         | Inicial  | name, external_code, integration_metadata, is_active                                                             | name index/unique                                | Não identificado                      | Adicionar SLA e credenciais criptografadas.                                                         |
| shipments                       | carriers/users    | Parcial  | tracking_code, carrier_id, status, estimated_delivery, invoice_number, amount, due_date, delay_days, criticality | tracking_code unique; status/criticality indexes | Não identificado                      | Adicionar cliente, UF, invoice_value, freight_value, freight_percentage, collection_departure_date. |
| import_history/import_histories | users/deliveries  | Parcial  | filename, status, counts, hash, errors                                                                           | file_hash index                                  | Não identificado                      | Há dois modelos de histórico; unificar.                                                             |
| deliveries                      | Nenhum explícito  | Parcial  | nf, transportadora, data_coleta, valor_frete, percentual_frete                                                   | nf/data_coleta index                             | Não identificado                      | Relacionar a shipment/carrier ou consolidar.                                                        |
| shipment_events                 | shipments         | Pendente | status, source, occurred_at, payload                                                                             | shipment_id/date                                 | Pendente                              | Necessário para timeline.                                                                           |
| sla_rules                       | carriers          | Pendente | carrier_id, uf, delivery_type, days, priority                                                                    | carrier/uf/type                                  | Pendente                              | Necessário para cálculo real.                                                                       |
| shipment_actions                | shipments/users   | Pendente | action, note, next_status, created_by                                                                            | shipment/date                                    | Pendente                              | Necessário para tratativas.                                                                         |
| audit_events                    | users             | Pendente | actor, entity, action, before, after                                                                             | entity/date                                      | Pendente                              | Necessário para LGPD/compliance.                                                                    |
| orders                          | freight_quotes    | Pendente | external_order_number, client, uf, value                                                                         | external_order_number                            | Pendente                              | Necessário para cotação.                                                                            |
| freight_quotes                  | orders/carriers   | Pendente | quoted_value, status, message, expires_at                                                                        | order/carrier                                    | Pendente                              | Necessário para ranking.                                                                            |

### 3.5 Integrações

| Braspess importação assistida | Integrations/Api/Web/Docs | PENDENTE | Template CSV/XLSX, mapeador e playbook.           | Nenhuma credencial em repositório; arquivo exportado do portal. | Mudança de layout, limite de período e dados sensíveis. | Contrato, importação, erro, UAT | TASK-29, TASK-30                     |
|-------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| APIs de transportadoras       | Integrations/Api          | PENDENTE | Interface de conector, retries, timeout e status. | Documentação/API por transportadora.                            | APIs ausentes ou instáveis.                             | Contrato, integração, retry     | TASK-27                              |
| Bots/scraping controlado      | Integrations              | PENDENTE | Estrutura isolada e apenas quando necessário.     | Ambiente controlado e autorização.                              | Captcha/bloqueio/mudança de portal.                     | Contrato, segurança             | Backlog futuro se não for essencial. |
| SMTP/provedor de e-mail       | Api/Infra                 | PENDENTE | Envio de relatório diário.                        | Secrets de SMTP em ambiente.                                    | Falha de entrega e vazamento de destinatários.          | Integração, erro                | TASK-26                              |
| Storage de arquivos           | Api/Infra                 | PENDENTE | Guardar planilhas originais e relatórios.         | Definição local/S3 compatível.                                  | Perda de evidências.                                    | Integração, segurança           | TASK-11, TASK-37                     |
| ERP por planilha/API          | Api/Web/Integrations      | PENDENTE | Importação de pedidos para cotação.               | Campos e homologação do ERP.                                    | Sem documentação do ERP.                                | Contrato, importação            | TASK-33                              |

## 4. Roadmap Geral

| Sprint 1 - Replanejamento, Diagnóstico e Hardening Base  | 18/05/2026 a 22/05/2026 | Consolidar evidências, corrigir bloqueios técnicos, unificar contratos e preparar o projeto para execução rastreável. | 8 | 42 | Roadmap, contratos mínimos, CI/base estável e matriz de rastreio.             | Nenhuma dependência externa crítica; depende de acesso aos repositórios e escopo. |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 2 - Modelo Logístico, Importação e Campos Fiscais | 25/05/2026 a 29/05/2026 | Completar modelo de entregas, importação, campos fiscais/financeiros e consistência entre importadores.               | 4 | 39 | Importação unificada, campos fiscais e migrations testadas.                   | Depende da Sprint 1 e das regras de campos do apêndice.                           |
| Sprint 3 - Entregas Monitoradas, Filtros e Eficiência    | 01/06/2026 a 05/06/2026 | Transformar a tela de logística em operação real com filtros, busca ampliada, detalhe e quadro de eficiência.         | 8 | 58 | Tabela principal revisada, eficiência por transportadora e dashboard inicial. | Depende de campos fiscais e filtros da API.                                       |
| Sprint 4 - SLA, Exceções e Tratativas                    | 08/06/2026 a 12/06/2026 | Implementar regras de prazo, cálculo de atraso, painel de exceções e registro de tratativas.                          | 4 | 47 | Motor SLA, exceções priorizadas e tratativas auditáveis.                      | Depende de entregas monitoradas, regras operacionais e usuários.                  |
| Sprint 5 - Relatório Diário, Alertas, Logs e Auditoria   | 15/06/2026 a 19/06/2026 | Fechar rotinas de gestão diária, alertas, logs persistidos e trilha de auditoria.                                     | 4 | 42 | Relatório diário, alertas e auditoria operacional.                            | Depende de exceções, tratativas e SMTP/storage.                                   |
| Sprint 6 - Integrações Assistidas, Braspess e Operação   | 22/06/2026 a 26/06/2026 | Entregar integração assistida Braspess, conectores base e playbooks de operação.                                      | 4 | 34 | Playbook Braspess, templates, conectores e monitoramento de coleta.           | Depende do fluxo de importação e dos exemplos de arquivo do cliente.              |

| Sprint 7 - Cotação de Frete por Pedido                        | 29/06/2026 a 03/07/2026 | Criar subaba de cotação com importação de pedidos, comparação por transportadora, ranking e histórico. | 4 | 47 | Cotação por pedido operacional em MVP assistido/automatizável.    | Depende da definição mínima de campos de ERP e transportadoras habilitadas. |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 8 - Segurança, QA, Deploy, Homologação e Entrega Final | 06/07/2026 a 10/07/2026 | Executar hardening, testes finais, deploy de homologação, documentação e pacote de entrega.            | 4 | 42 | Pipeline verde, homologação validada, manual e plano de rollback. | Depende da estabilização das sprints anteriores.                            |

# 5. Sprints Detalhadas

## Sprint 1 - Replanejamento, Diagnóstico e Hardening Base

|                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período estimado               | 18/05/2026 a 22/05/2026                                                                                               |
| Objetivo                       | Consolidar evidências, corrigir bloqueios técnicos, unificar contratos e preparar o projeto para execução rastreável. |
| Capacidade estimada            | Capacidade alvo: 55 a 75 pontos com 1 fullstack, 1 QA parcial, 1 Tech Lead e apoio DevOps.                            |
| Perfil recomendado do time     | Tech Lead, Fullstack, QA e DevOps parcial.                                                                            |
| Total de tarefas               | 8                                                                                                                     |
| Total de story points          | 42                                                                                                                    |
| Entregáveis esperados          | Roadmap, contratos mínimos, CI/base estável e matriz de rastreio.                                                     |
| Dependências críticas          | Nenhuma dependência externa crítica; depende de acesso aos repositórios e escopo.                                     |
| Critérios de sucesso da sprint | Tarefas P0 concluídas, testes planejados executados, PRs revisados e evidências anexadas.                             |

### TASK-01 - Consolidar diagnóstico técnico e matriz de escopo

|                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-01                                                                                                                                                                                                          |
| Sprint:                        | Sprint 1 - Replanejamento, Diagnóstico e Hardening Base                                                                                                                                                          |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo:                          | Documentation                                                                                                                                                                                                    |
| Repositório responsável:       | Docs                                                                                                                                                                                                             |
| Página/Tela/Área impactada:    | Roadmap/Governança                                                                                                                                                                                               |
| Função/Módulo:                 | Planejamento                                                                                                                                                                                                     |
| Descrição da entrega:          | Consolidar diagnóstico com base em código, testes, escopo PDF e documentação existente.                                                                                                                          |
| Justificativa:                 | Remove ambiguidade antes da execução e evita backlog inventado.                                                                                                                                                  |
| Dependências:                  | Acesso aos repositórios e PDF de escopo.                                                                                                                                                                         |
| Ordem de execução:             | Primeira tarefa.                                                                                                                                                                                                 |
| Story points:                  | 5                                                                                                                                                                                                                |
| Estratégia TDD:                | Teste de documentação: validar presença das seções obrigatórias e rastreio das evidências antes da publicação.                                                                                                   |
| Testes obrigatórios:           | Teste de documentação: validar presença das seções obrigatórias e rastreio das evidências antes da publicação.                                                                                                   |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional. |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que o time consulta o roadmap<br>- Quando buscar status por área<br>- Então encontra status, evidência, risco e recomendação.                                                                             |
| Riscos:                        | Informação incompleta gerar decisão errada.                                                                                                                                                                      |

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Mitigação:          | Declarar suposições e lacunas explicitamente. |
| Evidência esperada: | PDF com diagnóstico e seção de suposições.    |

TASK-02 - Unificar contratos e nomenclatura entre escopo e repositórios reais

|                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-02                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sprint:                        | Sprint 1 - Replanejamento, Diagnóstico e Hardening Base                                                                                                                                                                                      |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo:                          | Architecture                                                                                                                                                                                                                                 |
| Repositório responsável:       | Docs/Api/Web                                                                                                                                                                                                                                 |
| Página/Tela/Área impactada:    | Contratos                                                                                                                                                                                                                                    |
| Função/Módulo:                 | Contratos                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descrição da entrega:          | Documentar reconciliação entre ilex-logistics-* do escopo e repos reais Api/Web/Infra/Integrations/Docs.                                                                                                                                     |
| Justificativa:                 | Evita issues e PRs apontando para repositórios incorretos.                                                                                                                                                                                   |
| Dependências:                  | TASK-01.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ordem de execução:             | Após diagnóstico.                                                                                                                                                                                                                            |
| Story points:                  | 3                                                                                                                                                                                                                                            |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Teste de documentação: revisão cruzada de nomes em sumário, dependências e tarefas.. |
| Testes obrigatórios:           | Teste de documentação: revisão cruzada de nomes em sumário, dependências e tarefas.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                             |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que uma tarefa referencia um repo<br>- Quando ela for transformada em issue<br>- Então o repositório responsável existe na org ilex-logistica.                                                                                        |
| Riscos:                        | Rastreamento cross-repo quebrado.                                                                                                                                                                                                            |
| Mitigação:                     | Padronizar nomes no documento e nos templates.                                                                                                                                                                                               |
| Evidência esperada:            | Tabela de repositórios analisados.                                                                                                                                                                                                           |

TASK-03 - Padronizar Definition of Done e evidências TDD

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-03                                                 |
| Sprint:                     | Sprint 1 - Replanejamento, Diagnóstico e Hardening Base |
| Prioridade:                 | P0                                                      |
| Tipo:                       | QA                                                      |
| Repositório responsável:    | Docs/.github                                            |
| Página/Tela/Área impactada: | Qualidade                                               |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função/Módulo:                 | Qualidade                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrição da entrega:          | Criar padrão de DoD por tarefa com Red, Green, Refactor, evidência de testes e PR revisável.                                                                                                                                                                     |
| Justificativa:                 | TDD é requisito obrigatório do projeto.                                                                                                                                                                                                                          |
| Dependências:                  | TASK-01.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ordem de execução:             | Antes das tarefas técnicas.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Story points:                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Teste de processo: checklist confirma que toda tarefa técnica tem estratégia TDD e testes obrigatórios.. |
| Testes obrigatórios:           | Teste de processo: checklist confirma que toda tarefa técnica tem estratégia TDD e testes obrigatórios.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                 |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que uma tarefa técnica é aberta<br>- Quando o dev iniciar execução<br>- Então há teste falhando planejado antes do código.                                                                                                                                |
| Riscos:                        | Tarefas concluídas sem teste.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mitigação:                     | Bloquear DoD sem evidência de teste.                                                                                                                                                                                                                             |
| Evidência esperada:            | Checklist TDD/QA no PDF.                                                                                                                                                                                                                                         |

TASK-04 - Corrigir divergência entre importadores /imports e /shipments

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-04                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sprint:                     | Sprint 1 - Replanejamento, Diagnóstico e Hardening Base                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prioridade:                 | P0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo:                       | Architecture                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Repositório responsável:    | Api                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Página/Tela/Área impactada: | Importação                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Função/Módulo:              | Importação                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descrição da entrega:       | Definir contrato único para upload, preview, confirmação e histórico, reduzindo duplicidade entre módulos.                                                                                                                                                                                         |
| Justificativa:              | Há evidência de dois fluxos de importação com responsabilidades sobrepostas.                                                                                                                                                                                                                       |
| Dependências:               | TASK-02.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ordem de execução:          | Antes de expandir importação.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Story points:               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Estratégia TDD:             | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de contrato para fluxo único e rejeição de rotas divergentes; Green: adaptar serviço mínimo; Refactor: extrair serviço comum.. |
| Testes obrigatórios:        | Red: testes de contrato para fluxo único e rejeição de rotas divergentes; Green: adaptar serviço mínimo; Refactor: extrair serviço comum.                                                                                                                                                          |

|                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional. |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que o usuário importa arquivo<br>- Quando usa o fluxo oficial<br>- Então preview, validação, persistência e histórico seguem o mesmo contrato.                                                            |
| Riscos:                        | Quebra de compatibilidade Web/API.                                                                                                                                                                               |
| Mitigação:                     | Versionar endpoint e manter fallback temporário se necessário.                                                                                                                                                   |
| Evidência esperada:            | Testes Api passando e contrato documentado.                                                                                                                                                                      |

TASK-05 - Fortalecer CI local e GitHub Actions por repositório

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-05                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sprint:                        | Sprint 1 - Replanejamento, Diagnóstico e Hardening Base                                                                                                                                                                                                                    |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo:                          | DevOps                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Repositório responsável:       | Api/Web/Infra/.github                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Página/Tela/Área impactada:    | CI/CD                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Função/Módulo:                 | CI/CD                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descrição da entrega:          | Garantir jobs de lint, teste e build para Api, Web e Infra, com padrão de status para PR.                                                                                                                                                                                  |
| Justificativa:                 | Pipeline parcial aumenta risco de regressão.                                                                                                                                                                                                                               |
| Dependências:                  | TASK-03.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ordem de execução:             | Antes de sprints de feature intensiva.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Story points:                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: workflow falha sem comandos obrigatórios; Green: adicionar comandos mínimos; Refactor: reutilizar templates.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: workflow falha sem comandos obrigatórios; Green: adicionar comandos mínimos; Refactor: reutilizar templates.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                           |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que um PR é aberto<br>- Quando o CI executa<br>- Então lint/test/build relevantes rodam e bloqueiam falhas.                                                                                                                                                         |
| Riscos:                        | CI lento ou inconsistente.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mitigação:                     | Separar jobs por repo e cachear dependências.                                                                                                                                                                                                                              |
| Evidência esperada:            | Pipeline verde ou execução local equivalente.                                                                                                                                                                                                                              |

TASK-06 - Criar seeds e fixture operacional mínima

|               |         |
|---------------|---------|
| ID da tarefa: | TASK-06 |
|---------------|---------|

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint:                        | Sprint 1 - Replanejamento, Diagnóstico e Hardening Base                                                                                                                                                                                             |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo:                          | Test                                                                                                                                                                                                                                                |
| Repositório responsável:       | Api                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Página/Tela/Área impactada:    | Banco/Auth                                                                                                                                                                                                                                          |
| Função/Módulo:                 | Banco/Auth                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descrição da entrega:          | Gerar dados de usuários, roles, transportadoras e envios mínimos para testes e homologação.                                                                                                                                                         |
| Justificativa:                 | Fluxos críticos dependem de dados consistentes.                                                                                                                                                                                                     |
| Dependências:                  | TASK-04.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ordem de execução:             | Antes de UAT Web.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Story points:                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: teste de seed idempotente falha; Green: criar seed mínimo; Refactor: isolar fixtures.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: teste de seed idempotente falha; Green: criar seed mínimo; Refactor: isolar fixtures.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                    |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que o ambiente local inicia<br>- Quando seeds são executadas<br>- Então usuários/perfis e transportadora base existem sem duplicar dados.                                                                                                    |
| Riscos:                        | Dados sensíveis em seed.                                                                                                                                                                                                                            |
| Mitigação:                     | Usar apenas placeholders e senhas locais documentadas.                                                                                                                                                                                              |
| Evidência esperada:            | Testes de seed e instrução de execução.                                                                                                                                                                                                             |

TASK-07 - Criar baseline E2E de login e navegação privada

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-07                                                                                 |
| Sprint:                     | Sprint 1 - Replanejamento, Diagnóstico e Hardening Base                                 |
| Prioridade:                 | P1                                                                                      |
| Tipo:                       | QA                                                                                      |
| Repositório responsável:    | Web/Api                                                                                 |
| Página/Tela/Área impactada: | E2E                                                                                     |
| Função/Módulo:              | E2E                                                                                     |
| Descrição da entrega:       | Planejar e implementar teste E2E mínimo para login, rota privada e navegação principal. |
| Justificativa:              | Evita regressões no fluxo de entrada do sistema.                                        |
| Dependências:               | TASK-05, TASK-06.                                                                       |
| Ordem de execução:          | Após ambiente local estável.                                                            |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Story points:                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: teste E2E falha sem usuário/servidor; Green: configurar cenário mínimo; Refactor: extrair helpers.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: teste E2E falha sem usuário/servidor; Green: configurar cenário mínimo; Refactor: extrair helpers.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                 |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que o usuário possui credencial válida<br>- Quando acessa login<br>- Então entra no dashboard e vê navegação privada.                                                                                                                                     |
| Riscos:                        | Flakiness de teste de UI.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mitigação:                     | Usar fixtures controladas e waits sem sleeps fixos.                                                                                                                                                                                                              |
| Evidência esperada:            | Relatório E2E e screenshot.                                                                                                                                                                                                                                      |

TASK-08 - Completar matriz de autorização por perfil

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-08                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sprint:                        | Sprint 1 - Replanejamento, Diagnóstico e Hardening Base                                                                                                                                                                                                                 |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo:                          | Security                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Repositório responsável:       | Api/Web/Docs                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Página/Tela/Área impactada:    | Auth/RBAC                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Função/Módulo:                 | Auth/RBAC                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrição da entrega:          | Definir e testar permissões para Admin, Logística, Gestor e Auditoria em endpoints e telas.                                                                                                                                                                             |
| Justificativa:                 | O escopo exige controle por perfil.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dependências:                  | TASK-03.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ordem de execução:             | Antes de expor novas telas.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Story points:                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de acesso negado por perfil; Green: aplicar guards/dependencies; Refactor: centralizar permissões.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de acesso negado por perfil; Green: aplicar guards/dependencies; Refactor: centralizar permissões.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                        |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que um auditor acessa ação administrativa<br>- Quando tentar alterar dados<br>- Então o sistema bloqueia com resposta autorizativa clara.                                                                                                                        |
| Riscos:                        | Exposição indevida de dados.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mitigação:                     | Aplicar deny-by-default e testes por perfil.                                                                                                                                                                                                                            |

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Evidência esperada: | Matriz e testes de autorização passando. |
|---------------------|------------------------------------------|

Sprint 2 - Modelo Logístico, Importação e Campos Fiscais

|                                |                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período estimado               | 25/05/2026 a 29/05/2026                                                                                                        |
| Objetivo                       | Completar modelo de entregas, importação, campos fiscais/financeiros e consistência entre importadores.                        |
| Capacidade estimada            | Capacidade alvo: 60 a 80 pontos. A capacidade estimada desta sprint pode exigir mais de um desenvolvedor ou redução de escopo. |
| Perfil recomendado do time     | Backend, Frontend, QA e Tech Lead.                                                                                             |
| Total de tarefas               | 4                                                                                                                              |
| Total de story points          | 39                                                                                                                             |
| Entregáveis esperados          | Importação unificada, campos fiscais e migrations testadas.                                                                    |
| Dependências críticas          | Depende da Sprint 1 e das regras de campos do apêndice.                                                                        |
| Critérios de sucesso da sprint | Tarefas P0 concluídas, testes planejados executados, PRs revisados e evidências anexadas.                                      |

TASK-09 - Adicionar regras SLA vinculadas a transportadoras

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-09                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sprint:                        | Sprint 2 - Modelo Logístico, Importação e Campos Fiscais                                                                                                                                                                                                                  |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo:                          | Feature                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Repositório responsável:       | Api/Web                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Página/Tela/Área impactada:    | Transportadoras/SLA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Função/Módulo:                 | Transportadoras/SLA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrição da entrega:          | Estender transportadoras com parâmetros de SLA por região/tipo sem expor credenciais.                                                                                                                                                                                     |
| Justificativa:                 | Regras de atraso dependem desses parâmetros.                                                                                                                                                                                                                              |
| Dependências:                  | TASK-08.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ordem de execução:             | Antes do motor de atraso real.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Story points:                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de criação/edição de regra SLA; Green: migration, schema e UI mínima; Refactor: separar domínio SLA.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de criação/edição de regra SLA; Green: migration, schema e UI mínima; Refactor: separar domínio SLA.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                          |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que uma transportadora tem regra para UF<br>- Quando a regra é salva<br>- Então ela fica disponível para cálculo de atraso.                                                                                                                                        |
| Riscos:                        | Modelagem insuficiente para regras futuras.                                                                                                                                                                                                                               |
| Mitigação:                     | Começar com campos mínimos e versionar regras.                                                                                                                                                                                                                            |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Evidência esperada: | Migration, endpoints e tela testados. |
|---------------------|---------------------------------------|

TASK-10 - Unificar importação CSV/XLSX de entregas

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-10                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sprint:                        | Sprint 2 - Modelo Logístico, Importação e Campos Fiscais                                                                                                                                                                                                                 |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo:                          | Feature                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Repositório responsável:       | Api/Web                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Página/Tela/Área impactada:    | Importação                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Função/Módulo:                 | Importação                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrição da entrega:          | Consolidar upload, preview, validação e confirmação em um fluxo único com suporte CSV/XLSX.                                                                                                                                                                              |
| Justificativa:                 | A operação depende de importação confiável.                                                                                                                                                                                                                              |
| Dependências:                  | TASK-04.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ordem de execução:             | Após contrato único.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Story points:                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes falham para CSV, XLSX, duplicidade e confirmação; Green: serviço único; Refactor: parsers isolados.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes falham para CSV, XLSX, duplicidade e confirmação; Green: serviço único; Refactor: parsers isolados.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                         |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que o arquivo válido é enviado<br>- Quando o usuário confirma importação<br>- Então entregas são persistidas e histórico registra sucesso.                                                                                                                        |
| Riscos:                        | Perda de dados ou duplicidade.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mitigação:                     | Transação, idempotência por hash e validação antes da persistência.                                                                                                                                                                                                      |
| Evidência esperada:            | Testes de importação e preview na UI.                                                                                                                                                                                                                                    |

TASK-11 - Persistir arquivo original e histórico auditável de importação

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-11                                                  |
| Sprint:                     | Sprint 2 - Modelo Logístico, Importação e Campos Fiscais |
| Prioridade:                 | P1                                                       |
| Tipo:                       | Feature                                                  |
| Repositório responsável:    | Api/Infra                                                |
| Página/Tela/Área impactada: | Importação/Auditoria                                     |
| Função/Módulo:              | Importação/Auditoria                                     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição da entrega:          | Guardar metadados, hash, usuário, erros, status e referência ao arquivo original.                                                                                                                                                                           |
| Justificativa:                 | Importações precisam ser auditáveis.                                                                                                                                                                                                                        |
| Dependências:                  | TASK-10.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ordem de execução:             | Após fluxo unificado.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Story points:                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: teste exige hash, usuário e status; Green: adicionar persistência; Refactor: storage adapter.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: teste exige hash, usuário e status; Green: adicionar persistência; Refactor: storage adapter.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                            |
| Crítérios de aceite testáveis: | - Dado que um arquivo é importado<br>- Quando a importação termina<br>- Então histórico mostra status, usuário, hash e erros.                                                                                                                               |
| Riscos:                        | Storage indefinido.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mitigação:                     | Usar storage local no MVP e interface para S3 futuro.                                                                                                                                                                                                       |
| Evidência esperada:            | Histórico consultável e testes passando.                                                                                                                                                                                                                    |

## TASK-12 - Completar campos fiscais e financeiros na entidade logística

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-12                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sprint:                     | Sprint 2 - Modelo Logístico, Importação e Campos Fiscais                                                                                                                                                                                                                       |
| Prioridade:                 | P0                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo:                       | Feature                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Repositório responsável:    | Api/Web                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Página/Tela/Área impactada: | Shipments                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Função/Módulo:              | Shipments                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descrição da entrega:       | Adicionar NF, valor NF, valor frete, percentual frete, data coleta, cliente e UF à entrega principal.                                                                                                                                                                          |
| Justificativa:              | Apêndice exige esses campos no MVP.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dependências:               | TASK-10.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ordem de execução:          | Antes da tabela revisada.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Story points:               | 13                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Estratégia TDD:             | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de migration/schema/listagem falham; Green: campos e cálculo; Refactor: normalizar conversões monetárias.. |
| Testes obrigatórios:        | Red: testes de migration/schema/listagem falham; Green: campos e cálculo; Refactor: normalizar conversões monetárias.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:         | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                               |

|                                |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Critérios de aceite testáveis: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dado que uma entrega possui valor NF e frete</li><li>- Quando é importada</li><li>- Então o percentual de frete é calculado sem divisão por zero.</li></ul> |
| Riscos:                        | Campos duplicados entre Delivery e Shipment.                                                                                                                                                        |
| Mitigação:                     | Consolidar fonte canônica e migration de compatibilidade.                                                                                                                                           |
| Evidência esperada:            | Migration validada e API retornando campos.                                                                                                                                                         |

### Sprint 3 - Entregas Monitoradas, Filtros e Eficiência

|                                |                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período estimado               | 01/06/2026 a 05/06/2026                                                                                       |
| Objetivo                       | Transformar a tela de logística em operação real com filtros, busca ampliada, detalhe e quadro de eficiência. |
| Capacidade estimada            | Capacidade alvo: 55 a 75 pontos.                                                                              |
| Perfil recomendado do time     | Fullstack, QA e UX.                                                                                           |
| Total de tarefas               | 8                                                                                                             |
| Total de story points          | 58                                                                                                            |
| Entregáveis esperados          | Tabela principal revisada, eficiência por transportadora e dashboard inicial.                                 |
| Dependências críticas          | Depende de campos fiscais e filtros da API.                                                                   |
| Critérios de sucesso da sprint | Tarefas P0 concluídas, testes planejados executados, PRs revisados e evidências anexadas.                     |

#### TASK-13 - Revisar tabela de Entregas Monitoradas

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-13                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sprint:                        | Sprint 3 - Entregas Monitoradas, Filtros e Eficiência                                                                                                                                                                                                                 |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo:                          | UX                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Repositório responsável:       | Web                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Página/Tela/Área impactada:    | Entregas                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Função/Módulo:                 | Entregas                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrição da entrega:          | Exibir rastreio, NF, cliente, transportadora, UF, destino, coleta, previsão, status, valor NF, frete e percentual.                                                                                                                                                    |
| Justificativa:                 | A tela principal precisa refletir o apêndice.                                                                                                                                                                                                                         |
| Dependências:                  | TASK-12.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ordem de execução:             | Primeira tarefa da Sprint 3.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Story points:                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de componente esperam colunas; Green: renderizar tabela; Refactor: componentes de célula/status.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de componente esperam colunas; Green: renderizar tabela; Refactor: componentes de célula/status.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                      |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que há entregas importadas<br>- Quando a tela carrega<br>- Então as colunas fiscais e logísticas aparecem formatadas.                                                                                                                                          |
| Riscos:                        | Tabela larga e ilegível.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mitigação:                     | Usar layout responsivo, scroll horizontal e densidade operacional.                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Evidência esperada: | Teste de componente e screenshot UAT. |
|---------------------|---------------------------------------|

TASK-14 - Expandir busca e filtros logísticos

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-14                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sprint:                        | Sprint 3 - Entregas Monitoradas, Filtros e Eficiência                                                                                                                                                                                                 |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo:                          | Feature                                                                                                                                                                                                                                               |
| Repositório responsável:       | Api/Web                                                                                                                                                                                                                                               |
| Página/Tela/Área impactada:    | Filtros                                                                                                                                                                                                                                               |
| Função/Módulo:                 | Filtros                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrição da entrega:          | Busca por NF, cliente, rastreo, UF e transportadora; filtros por status, transportadora, cliente, UF, mês, ano e todo período.                                                                                                                        |
| Justificativa:                 | Critério explícito do apêndice.                                                                                                                                                                                                                       |
| Dependências:                  | TASK-12, TASK-13.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ordem de execução:             | Após tabela revisada.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Story points:                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de query combinada; Green: API e UI de filtros; Refactor: builder de parâmetros.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de query combinada; Green: API e UI de filtros; Refactor: builder de parâmetros.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                      |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que filtros são combinados<br>- Quando o usuário aplica período e UF<br>- Então tabela e totais refletem apenas os registros filtrados.                                                                                                        |
| Riscos:                        | Filtros lentos com volume.                                                                                                                                                                                                                            |
| Mitigação:                     | Índices e paginação obrigatória.                                                                                                                                                                                                                      |
| Evidência esperada:            | Testes de API e Web para filtros combinados.                                                                                                                                                                                                          |

TASK-15 - Criar eficiência por transportadora

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-15                                               |
| Sprint:                     | Sprint 3 - Entregas Monitoradas, Filtros e Eficiência |
| Prioridade:                 | P0                                                    |
| Tipo:                       | Feature                                               |
| Repositório responsável:    | Api/Web                                               |
| Página/Tela/Área impactada: | Indicadores                                           |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função/Módulo:                 | Indicadores                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrição da entrega:          | Criar agregação e quadro por transportadora com total NF, no prazo, atrasadas, extraviadas, frete total e percentual médio.                                                                                                                                       |
| Justificativa:                 | Apêndice define como valor gerencial do MVP.                                                                                                                                                                                                                      |
| Dependências:                  | TASK-14.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ordem de execução:             | Após filtros.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Story points:                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de agregação por carrier e filtros; Green: endpoint e quadro; Refactor: serviço de métricas.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de agregação por carrier e filtros; Green: endpoint e quadro; Refactor: serviço de métricas.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                  |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que há entregas filtradas<br>- Quando o quadro é recalculado<br>- Então percentuais conferem com o total da transportadora.                                                                                                                                |
| Riscos:                        | Cálculo errado afeta decisão gerencial.                                                                                                                                                                                                                           |
| Mitigação:                     | Cobrir casos com zero registros e valores nulos.                                                                                                                                                                                                                  |
| Evidência esperada:            | Endpoint, quadro e testes de agregação.                                                                                                                                                                                                                           |

## TASK-16 - Criar detalhe da entrega com timeline

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-16                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sprint:                     | Sprint 3 - Entregas Monitoradas, Filtros e Eficiência                                                                                                                                                                                                    |
| Prioridade:                 | P1                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo:                       | Feature                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Repositório responsável:    | Api/Web                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Página/Tela/Área impactada: | Detalhe                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Função/Módulo:              | Detalhe                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrição da entrega:       | Implementar página individual com dados, eventos, importações, status e origem.                                                                                                                                                                          |
| Justificativa:              | Suporte operacional precisa investigar caso a caso.                                                                                                                                                                                                      |
| Dependências:               | TASK-12.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ordem de execução:          | Paralelo ao quadro de eficiência.                                                                                                                                                                                                                        |
| Story points:               | 8                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Estratégia TDD:             | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de GET detalhe e componente; Green: endpoint/página; Refactor: componente timeline.. |
| Testes obrigatórios:        | Red: testes de GET detalhe e componente; Green: endpoint/página; Refactor: componente timeline.                                                                                                                                                          |

|                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional. |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que o usuário abre uma entrega<br>- Quando há eventos associados<br>- Então a timeline mostra data, origem e status.                                                                                      |
| Riscos:                        | Eventos ainda pendentes.                                                                                                                                                                                         |
| Mitigação:                     | Criar timeline preparada para eventos futuros e exibir dados conhecidos.                                                                                                                                         |
| Evidência esperada:            | Tela validada e contrato documentado.                                                                                                                                                                            |

TASK-17 - Criar histórico visual de importações

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-17                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sprint:                        | Sprint 3 - Entregas Monitoradas, Filtros e Eficiência                                                                                                                                                                                                              |
| Prioridade:                    | P1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo:                          | Feature                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Repositório responsável:       | Web/Api                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Página/Tela/Área impactada:    | Importação                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Função/Módulo:                 | Importação                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descrição da entrega:          | Exibir histórico de arquivos, status, erros e acesso ao resumo da importação.                                                                                                                                                                                      |
| Justificativa:                 | Operação precisa rastrear origem dos dados.                                                                                                                                                                                                                        |
| Dependências:                  | TASK-11.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ordem de execução:             | Após histórico auditável.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Story points:                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de listagem e filtros de histórico; Green: endpoint/UI; Refactor: componentes compartilhados.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de listagem e filtros de histórico; Green: endpoint/UI; Refactor: componentes compartilhados.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                   |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que existem importações anteriores<br>- Quando o usuário acessa histórico<br>- Então visualiza arquivo, data, usuário, status e erros.                                                                                                                      |
| Riscos:                        | Histórico grande.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mitigação:                     | Paginação e filtros por período/status.                                                                                                                                                                                                                            |
| Evidência esperada:            | Teste de componente e endpoint.                                                                                                                                                                                                                                    |

TASK-18 - Substituir placeholder por dashboard logístico real

|               |         |
|---------------|---------|
| ID da tarefa: | TASK-18 |
|---------------|---------|

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint:                        | Sprint 3 - Entregas Monitoradas, Filtros e Eficiência                                                                                                                                                                                                      |
| Prioridade:                    | P1                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo:                          | Feature                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Repositório responsável:       | Api/Web                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Página/Tela/Área impactada:    | Dashboard                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Função/Módulo:                 | Dashboard                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrição da entrega:          | Criar KPIs de total, atrasados, críticos, sem atualização, resolvidos e frete agregado.                                                                                                                                                                    |
| Justificativa:                 | Dashboard textual atual não atende o escopo.                                                                                                                                                                                                               |
| Dependências:                  | TASK-15.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ordem de execução:             | Após agregações.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Story points:                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de endpoint de KPIs e cards; Green: serviço agregador; Refactor: cards reutilizáveis.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de endpoint de KPIs e cards; Green: serviço agregador; Refactor: cards reutilizáveis.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                           |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que existem entregas no período<br>- Quando o dashboard abre<br>- Então KPIs mostram números reais e coerentes.                                                                                                                                     |
| Riscos:                        | Dados inconsistentes por filtro.                                                                                                                                                                                                                           |
| Mitigação:                     | Reutilizar serviço de métricas e filtros globais.                                                                                                                                                                                                          |
| Evidência esperada:            | Cards com dados reais e testes passando.                                                                                                                                                                                                                   |

TASK-19 - Criar checklist UAT das telas logísticas

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-19                                                                                        |
| Sprint:                     | Sprint 3 - Entregas Monitoradas, Filtros e Eficiência                                          |
| Prioridade:                 | P1                                                                                             |
| Tipo:                       | QA                                                                                             |
| Repositório responsável:    | Docs/Web                                                                                       |
| Página/Tela/Área impactada: | UAT                                                                                            |
| Função/Módulo:              | UAT                                                                                            |
| Descrição da entrega:       | Documentar cenários de homologação para importação, entregas, filtros, eficiência e dashboard. |
| Justificativa:              | Cliente precisa validar valor operacional.                                                     |
| Dependências:               | TASK-13 a TASK-18.                                                                             |
| Ordem de execução:          | Fim da Sprint 3.                                                                               |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Story points:                  | 3                                                                                                                                                                                                                              |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Teste de documentação: checklist cobre telas e critérios do apêndice.. |
| Testes obrigatórios:           | Teste de documentação: checklist cobre telas e critérios do apêndice.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.               |
| Critérios de aceite testáveis: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dado que a sprint vai para review</li><li>- Quando o PO executa UAT</li><li>- Então cada fluxo tem passos e evidências esperadas.</li></ul>                                            |
| Riscos:                        | Homologação subjetiva.                                                                                                                                                                                                         |
| Mitigação:                     | Critérios Dado/Quando/Então e prints obrigatórios.                                                                                                                                                                             |
| Evidência esperada:            | Checklist UAT versionado.                                                                                                                                                                                                      |

## TASK-20 - Criar índices e revisão de performance dos filtros

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-20                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sprint:                        | Sprint 3 - Entregas Monitoradas, Filtros e Eficiência                                                                                                                                                                                                       |
| Prioridade:                    | P1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo:                          | Performance                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Repositório responsável:       | Api                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Página/Tela/Área impactada:    | Banco                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Função/Módulo:                 | Banco                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrição da entrega:          | Adicionar índices coerentes para status, carrier, UF, cliente, datas, NF e criticidade.                                                                                                                                                                     |
| Justificativa:                 | Filtros e agregações podem degradar com volume.                                                                                                                                                                                                             |
| Dependências:                  | TASK-14, TASK-15.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ordem de execução:             | Após queries finais.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Story points:                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: teste/plano de query exige índices; Green: migration de índices; Refactor: revisar consultas.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: teste/plano de query exige índices; Green: migration de índices; Refactor: revisar consultas.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                            |
| Critérios de aceite testáveis: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dado que há volume de entregas</li><li>- Quando filtros comuns são executados</li><li>- Então consultas usam índices previstos.</li></ul>                                                                           |
| Riscos:                        | Índices excessivos aumentam custo de escrita.                                                                                                                                                                                                               |
| Mitigação:                     | Criar apenas índices dos filtros do MVP.                                                                                                                                                                                                                    |
| Evidência esperada:            | Migration e documentação de performance.                                                                                                                                                                                                                    |



Sprint 4 - SLA, Exceções e Tratativas

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período estimado               | 08/06/2026 a 12/06/2026                                                                                                   |
| Objetivo                       | Implementar regras de prazo, cálculo de atraso, painel de exceções e registro de tratativas.                              |
| Capacidade estimada            | Capacidade alvo: 60 a 80 pontos. Esta sprint possui dependências críticas e deve ser executada seguindo a ordem sugerida. |
| Perfil recomendado do time     | Backend, Frontend, QA e Tech Lead.                                                                                        |
| Total de tarefas               | 4                                                                                                                         |
| Total de story points          | 47                                                                                                                        |
| Entregáveis esperados          | Motor SLA, exceções priorizadas e tratativas auditáveis.                                                                  |
| Dependências críticas          | Depende de entregas monitoradas, regras operacionais e usuários.                                                          |
| Critérios de sucesso da sprint | Tarefas P0 concluídas, testes planejados executados, PRs revisados e evidências anexadas.                                 |

TASK-21 - Implementar CRUD de regras de prazo/SLA

|                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-21                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sprint:                        | Sprint 4 - SLA, Exceções e Tratativas                                                                                                                                                                                                         |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo:                          | Feature                                                                                                                                                                                                                                       |
| Repositório responsável:       | Api/Web                                                                                                                                                                                                                                       |
| Página/Tela/Área impactada:    | SLA                                                                                                                                                                                                                                           |
| Função/Módulo:                 | SLA                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrição da entrega:          | Criar regras por transportadora, região/UF, tipo e prazo com versionamento simples.                                                                                                                                                           |
| Justificativa:                 | Sem SLA configurável não há atraso confiável.                                                                                                                                                                                                 |
| Dependências:                  | TASK-09.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ordem de execução:             | Primeira tarefa da Sprint 4.                                                                                                                                                                                                                  |
| Story points:                  | 13                                                                                                                                                                                                                                            |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de CRUD e validação de regra; Green: API e UI; Refactor: domain service.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de CRUD e validação de regra; Green: API e UI; Refactor: domain service.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                              |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que uma regra SLA existe<br>- Quando uma entrega da UF correspondente é avaliada<br>- Então o prazo correto é aplicado.                                                                                                                |
| Riscos:                        | Regra ambígua.                                                                                                                                                                                                                                |
| Mitigação:                     | Definir precedência explícita: carrier+UF antes de regra geral.                                                                                                                                                                               |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Evidência esperada: | CRUD testado e documentado. |
|---------------------|-----------------------------|

TASK-22 - Criar motor de atraso e criticidade

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-22                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sprint:                        | Sprint 4 - SLA, Exceções e Tratativas                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo:                          | Feature                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Repositório responsável:       | Api                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Página/Tela/Área impactada:    | Regras de negócio                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Função/Módulo:                 | Regras de negócio                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descrição da entrega:          | Calcular atraso, criticidade e status operacional com base em SLA, datas e status.                                                                                                                                                                                                   |
| Justificativa:                 | É núcleo do monitoramento logístico.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dependências:                  | TASK-21.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ordem de execução:             | Antes do painel de exceções.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Story points:                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes unitários para normal, atenção, crítico, resolvido e extraviado; Green: motor mínimo; Refactor: separar regras.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes unitários para normal, atenção, crítico, resolvido e extraviado; Green: motor mínimo; Refactor: separar regras.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                                     |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que uma entrega ultrapassou SLA<br>- Quando o motor recalcula<br>- Então atraso e criticidade são atualizados corretamente.                                                                                                                                                   |
| Riscos:                        | Cálculo incorreto gera operação errada.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mitigação:                     | Cobrir casos de borda, sem data e dados inválidos.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Evidência esperada:            | Testes unitários e job/endpoint de recálculo.                                                                                                                                                                                                                                        |

TASK-23 - Criar painel de exceções priorizado

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-23                               |
| Sprint:                     | Sprint 4 - SLA, Exceções e Tratativas |
| Prioridade:                 | P0                                    |
| Tipo:                       | Feature                               |
| Repositório responsável:    | Api/Web                               |
| Página/Tela/Área impactada: | Exceções                              |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função/Módulo:                 | Exceções                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrição da entrega:          | Listar entregas críticas, atrasadas, sem atualização ou extraviadas com prioridade.                                                                                                                                                                             |
| Justificativa:                 | Escopo prioriza ação humana em exceções.                                                                                                                                                                                                                        |
| Dependências:                  | TASK-22.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ordem de execução:             | Após motor de atraso.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Story points:                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de endpoint e tela filtrando apenas exceções; Green: API/UI; Refactor: componente de fila.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de endpoint e tela filtrando apenas exceções; Green: API/UI; Refactor: componente de fila.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que há entregas críticas<br>- Quando o usuário abre o painel<br>- Então apenas casos que exigem ação aparecem priorizados.                                                                                                                               |
| Riscos:                        | Ruído operacional.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mitigação:                     | Ranking por criticidade, dias de atraso e valor.                                                                                                                                                                                                                |
| Evidência esperada:            | Tela, endpoint e UAT.                                                                                                                                                                                                                                           |

TASK-24 - Criar registro de tratativas por entrega

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-24                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sprint:                     | Sprint 4 - SLA, Exceções e Tratativas                                                                                                                                                                                                                       |
| Prioridade:                 | P0                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo:                       | Feature                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Repositório responsável:    | Api/Web                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Página/Tela/Área impactada: | Tratativas                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Função/Módulo:              | Tratativas                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrição da entrega:       | Permitir registrar ação, observação, responsável, próximo status e data.                                                                                                                                                                                    |
| Justificativa:              | Tratativas documentam acompanhamento humano.                                                                                                                                                                                                                |
| Dependências:               | TASK-16, TASK-23.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ordem de execução:          | Após detalhe e exceções.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Story points:               | 8                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Estratégia TDD:             | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de criação/listagem/autorização; Green: entidade, endpoint e UI; Refactor: audit hook.. |
| Testes obrigatórios:        | Red: testes de criação/listagem/autorização; Green: entidade, endpoint e UI; Refactor: audit hook.                                                                                                                                                          |

|                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional. |
| Critérios de aceite testáveis: | <div>- Dado que uma entrega está crítica</div> <div>- Quando a logística registra tratativa</div> <div>- Então o histórico mostra ação, usuário e data.</div>                                                    |
| Riscos:                        | Comentários sensíveis.                                                                                                                                                                                           |
| Mitigação:                     | Validar permissão e sanitizar conteúdo.                                                                                                                                                                          |
| Evidência esperada:            | Histórico visível no detalhe e testes.                                                                                                                                                                           |

## Sprint 5 - Relatório Diário, Alertas, Logs e Auditoria

|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período estimado               | 15/06/2026 a 19/06/2026                                                                   |
| Objetivo                       | Fechar rotinas de gestão diária, alertas, logs persistidos e trilha de auditoria.         |
| Capacidade estimada            | Capacidade alvo: 60 a 80 pontos.                                                          |
| Perfil recomendado do time     | Backend, Frontend, QA, DevOps parcial.                                                    |
| Total de tarefas               | 4                                                                                         |
| Total de story points          | 42                                                                                        |
| Entregáveis esperados          | Relatório diário, alertas e auditoria operacional.                                        |
| Dependências críticas          | Depende de exceções, tratativas e SMTP/storage.                                           |
| Critérios de sucesso da sprint | Tarefas P0 concluídas, testes planejados executados, PRs revisados e evidências anexadas. |

### TASK-25 - Gerar relatório diário matinal

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-25                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sprint:                        | Sprint 5 - Relatório Diário, Alertas, Logs e Auditoria                                                                                                                                                                                                     |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo:                          | Feature                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Repositório responsável:       | Api/Web                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Página/Tela/Área impactada:    | Relatórios                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Função/Módulo:                 | Relatórios                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descrição da entrega:          | Gerar relatório diário com atrasos, críticos, falhas de coleta e ações pendentes.                                                                                                                                                                          |
| Justificativa:                 | É entrega essencial do escopo original.                                                                                                                                                                                                                    |
| Dependências:                  | TASK-23, TASK-24.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ordem de execução:             | Primeira tarefa da Sprint 5.                                                                                                                                                                                                                               |
| Story points:                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de geração com base de exceções; Green: endpoint e tela; Refactor: template renderer.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de geração com base de exceções; Green: endpoint e tela; Refactor: template renderer.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                           |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que existem exceções no dia<br>- Quando o relatório é gerado<br>- Então ele lista prioridades, responsáveis e métricas principais.                                                                                                                  |
| Riscos:                        | Relatório incompleto ou divergente.                                                                                                                                                                                                                        |
| Mitigação:                     | Usar mesma fonte do painel de exceções.                                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Evidência esperada: | PDF/HTML interno ou tela validada e testes. |
|---------------------|---------------------------------------------|

TASK-26 - Criar alertas por dashboard e e-mail

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-26                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sprint:                        | Sprint 5 - Relatório Diário, Alertas, Logs e Auditoria                                                                                                                                                                                                                 |
| Prioridade:                    | P1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo:                          | Feature                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Repositório responsável:       | Api/Web/Infra                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Página/Tela/Área impactada:    | Alertas                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Função/Módulo:                 | Alertas                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrição da entrega:          | Configurar alertas de atraso crítico, falha de coleta e relatório diário por e-mail/dashboard.                                                                                                                                                                         |
| Justificativa:                 | Notificação reduz risco de atraso não percebido.                                                                                                                                                                                                                       |
| Dependências:                  | TASK-25.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ordem de execução:             | Após relatório diário.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Story points:                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de regra de alerta e falha de SMTP; Green: adapter de e-mail e UI; Refactor: fila de notificação.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de regra de alerta e falha de SMTP; Green: adapter de e-mail e UI; Refactor: fila de notificação.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                       |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que há entrega crítica nova<br>- Quando o job de alertas executa<br>- Então alerta é registrado e enviado quando SMTP está configurado.                                                                                                                         |
| Riscos:                        | Falha de SMTP ou spam.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mitigação:                     | Retry, logs e fallback para dashboard.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Evidência esperada:            | Log de envio e teste de erro.                                                                                                                                                                                                                                          |

TASK-27 - Criar interface padrão de conectores

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-27                                                |
| Sprint:                     | Sprint 5 - Relatório Diário, Alertas, Logs e Auditoria |
| Prioridade:                 | P1                                                     |
| Tipo:                       | Architecture                                           |
| Repositório responsável:    | Integrations/Api                                       |
| Página/Tela/Área impactada: | Integrações                                            |
| Função/Módulo:              | Integrações                                            |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição da entrega:          | Definir contrato para API de transportadora com fetch status, fetch quote, health e normalize.                                                                                                                                                                   |
| Justificativa:                 | Evita acoplamento por transportadora.                                                                                                                                                                                                                            |
| Dependências:                  | TASK-26.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ordem de execução:             | Antes de Braspress/cotação.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Story points:                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de contrato para conector fake; Green: interface e adapter base; Refactor: separar mappers.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de contrato para conector fake; Green: interface e adapter base; Refactor: separar mappers.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                 |
| Crítérios de aceite testáveis: | - Dado que um conector implementa contrato<br>- Quando é executado em teste<br>- Então retorna payload normalizado ou erro padronizado.                                                                                                                          |
| Riscos:                        | Excesso de abstração.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mitigação:                     | Criar apenas métodos usados no MVP.                                                                                                                                                                                                                              |
| Evidência esperada:            | Contrato e teste fake connector.                                                                                                                                                                                                                                 |

## TASK-28 - Persistir logs operacionais e auditoria inicial

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-28                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sprint:                     | Sprint 5 - Relatório Diário, Alertas, Logs e Auditoria                                                                                                                                                                                                     |
| Prioridade:                 | P0                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo:                       | Security                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Repositório responsável:    | Api/Web                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Página/Tela/Área impactada: | Logs/Auditoria                                                                                                                                                                                                                                             |
| Função/Módulo:              | Logs/Auditoria                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrição da entrega:       | Registrar importações, coletas, relatórios, tratativas, alterações de regra e falhas.                                                                                                                                                                      |
| Justificativa:              | Escopo exige logs e auditoria.                                                                                                                                                                                                                             |
| Dependências:               | TASK-24, TASK-26.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ordem de execução:          | Após eventos principais.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Story points:               | 13                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estratégia TDD:             | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes exigem audit_event por ação crítica; Green: modelo e hook; Refactor: serviço central.. |
| Testes obrigatórios:        | Red: testes exigem audit_event por ação crítica; Green: modelo e hook; Refactor: serviço central.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:         | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                           |

|                                |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Critérios de aceite testáveis: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dado que uma regra SLA é alterada</li><li>- Quando a alteração é salva</li><li>- Então auditoria registra usuário, data, antes e depois.</li></ul> |
| Riscos:                        | Crescimento de log e dados sensíveis.                                                                                                                                                      |
| Mitigação:                     | Mascarar valores sensíveis e paginar auditoria.                                                                                                                                            |
| Evidência esperada:            | Tela/endpoint de auditoria e testes.                                                                                                                                                       |

Sprint 6 - Integrações Assistidas, Braspress e Operação

|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período estimado               | 22/06/2026 a 26/06/2026                                                                   |
| Objetivo                       | Entregar integração assistida Braspress, conectores base e playbooks de operação.         |
| Capacidade estimada            | Capacidade alvo: 50 a 70 pontos.                                                          |
| Perfil recomendado do time     | Backend, Integrations, QA, Docs e Tech Lead.                                              |
| Total de tarefas               | 4                                                                                         |
| Total de story points          | 34                                                                                        |
| Entregáveis esperados          | Playbook Braspress, templates, conectores e monitoramento de coleta.                      |
| Dependências críticas          | Depende do fluxo de importação e dos exemplos de arquivo do cliente.                      |
| Critérios de sucesso da sprint | Tarefas P0 concluídas, testes planejados executados, PRs revisados e evidências anexadas. |

TASK-29 - Documentar e implementar fluxo Braspress assistido

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-29                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sprint:                        | Sprint 6 - Integrações Assistidas, Braspress e Operação                                                                                                                                                                                                                       |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo:                          | Feature                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Repositório responsável:       | Docs/Integrations/Api/Web                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Página/Tela/Área impactada:    | Braspress                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Função/Módulo:                 | Braspress                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descrição da entrega:          | Criar template, mapeador e instrução de importação assistida por planilha exportada.                                                                                                                                                                                          |
| Justificativa:                 | Apêndice recomenda esta abordagem inicial.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dependências:                  | TASK-10, TASK-27.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ordem de execução:             | Primeira tarefa da Sprint 6.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Story points:                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: teste de parser Braspress com fixture; Green: mapper para contrato único; Refactor: separar colunas por versão.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: teste de parser Braspress com fixture; Green: mapper para contrato único; Refactor: separar colunas por versão.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                              |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que o arquivo Braspress segue template<br>- Quando é importado<br>- Então campos são normalizados para entregas monitoradas.                                                                                                                                           |
| Riscos:                        | Portal muda colunas ou limita período.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mitigação:                     | Versionar templates e validar colunas com mensagem clara.                                                                                                                                                                                                                     |

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Evidência esperada: | Fixture, playbook e teste de importação. |
|---------------------|------------------------------------------|

TASK-30 - Criar tela de status de integrações/coletas

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-30                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sprint:                        | Sprint 6 - Integrações Assistidas, Braspress e Operação                                                                                                                                                                                            |
| Prioridade:                    | P1                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo:                          | Feature                                                                                                                                                                                                                                            |
| Repositório responsável:       | Api/Web/Integrations                                                                                                                                                                                                                               |
| Página/Tela/Área impactada:    | Integrações                                                                                                                                                                                                                                        |
| Função/Módulo:                 | Integrações                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrição da entrega:          | Exibir última coleta, origem, status, erro e próxima ação por transportadora.                                                                                                                                                                      |
| Justificativa:                 | Operação precisa saber se dados externos falharam.                                                                                                                                                                                                 |
| Dependências:                  | TASK-28, TASK-29.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ordem de execução:             | Após logs de coleta.                                                                                                                                                                                                                               |
| Story points:                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de status por conector; Green: endpoint/tela; Refactor: componente de status.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de status por conector; Green: endpoint/tela; Refactor: componente de status.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                   |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que uma coleta falhou<br>- Quando o usuário abre integrações<br>- Então vê erro, horário e orientação operacional.                                                                                                                          |
| Riscos:                        | Mensagem técnica demais para operador.                                                                                                                                                                                                             |
| Mitigação:                     | Separar detalhe técnico de mensagem operacional.                                                                                                                                                                                                   |
| Evidência esperada:            | Tela validada e logs demonstrados.                                                                                                                                                                                                                 |

TASK-31 - Criar jobs agendados de coleta e recálculo

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-31                                                 |
| Sprint:                     | Sprint 6 - Integrações Assistidas, Braspress e Operação |
| Prioridade:                 | P1                                                      |
| Tipo:                       | Infra                                                   |
| Repositório responsável:    | Api/Infra/Integrations                                  |
| Página/Tela/Área impactada: | Jobs                                                    |
| Função/Módulo:              | Jobs                                                    |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição da entrega:          | Planejar e implementar jobs mínimos para coleta assistida/recálculo de atraso/geração de relatório.                                                                                                                                                         |
| Justificativa:                 | Fluxos recorrentes são parte do escopo.                                                                                                                                                                                                                     |
| Dependências:                  | TASK-22, TASK-25, TASK-27.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ordem de execução:             | Após conectores e relatórios.                                                                                                                                                                                                                               |
| Story points:                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de job idempotente; Green: scheduler simples; Refactor: adapter para Celery/RQ futuro.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de job idempotente; Green: scheduler simples; Refactor: adapter para Celery/RQ futuro.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                            |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que o job de recálculo roda duas vezes<br>- Quando não há alteração de dados<br>- Então o resultado permanece idempotente.                                                                                                                           |
| Riscos:                        | Jobs duplicados ou concorrentes.                                                                                                                                                                                                                            |
| Mitigação:                     | Lock simples e idempotência por período.                                                                                                                                                                                                                    |
| Evidência esperada:            | Logs de job e testes.                                                                                                                                                                                                                                       |

TASK-32 - Criar playbook operacional de falhas

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-32                                                                                                                                                                                                          |
| Sprint:                     | Sprint 6 - Integrações Assistidas, Braspress e Operação                                                                                                                                                          |
| Prioridade:                 | P1                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo:                       | Documentation                                                                                                                                                                                                    |
| Repositório responsável:    | Docs/Infra                                                                                                                                                                                                       |
| Página/Tela/Área impactada: | Operação                                                                                                                                                                                                         |
| Função/Módulo:              | Operação                                                                                                                                                                                                         |
| Descrição da entrega:       | Documentar falha de importação, falha de coleta, relatório não enviado, rollback e suporte.                                                                                                                      |
| Justificativa:              | Time precisa operar sem depender do desenvolvedor.                                                                                                                                                               |
| Dependências:               | TASK-30, TASK-31.                                                                                                                                                                                                |
| Ordem de execução:          | Fim da Sprint 6.                                                                                                                                                                                                 |
| Story points:               | 5                                                                                                                                                                                                                |
| Estratégia TDD:             | Teste de documentação: cada falha crítica tem diagnóstico, ação e evidência.                                                                                                                                     |
| Testes obrigatórios:        | Teste de documentação: cada falha crítica tem diagnóstico, ação e evidência.                                                                                                                                     |
| Definition of Done:         | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional. |

|                                |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Critérios de aceite testáveis: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dado que uma coleta falha</li><li>- Quando o operador consulta o playbook</li><li>- Então encontra causa provável, logs e próximo passo.</li></ul> |
| Riscos:                        | Playbook ficar desatualizado.                                                                                                                                                              |
| Mitigação:                     | Vincular a telas/logs reais e revisar em UAT.                                                                                                                                              |
| Evidência esperada:            | Playbook versionado.                                                                                                                                                                       |

Sprint 7 - Cotação de Frete por Pedido

|                                |                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período estimado               | 29/06/2026 a 03/07/2026                                                                                                        |
| Objetivo                       | Criar subaba de cotação com importação de pedidos, comparação por transportadora, ranking e histórico.                         |
| Capacidade estimada            | Capacidade alvo: 65 a 85 pontos. A capacidade estimada desta sprint pode exigir mais de um desenvolvedor ou redução de escopo. |
| Perfil recomendado do time     | Backend, Frontend, Integrations, QA e Tech Lead.                                                                               |
| Total de tarefas               | 4                                                                                                                              |
| Total de story points          | 47                                                                                                                             |
| Entregáveis esperados          | Cotação por pedido operacional em MVP assistido/automatizável.                                                                 |
| Dependências críticas          | Depende da definição mínima de campos de ERP e transportadoras habilitadas.                                                    |
| Critérios de sucesso da sprint | Tarefas P0 concluídas, testes planejados executados, PRs revisados e evidências anexadas.                                      |

TASK-33 - Criar importador de pedidos do ERP por planilha

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-33                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sprint:                        | Sprint 7 - Cotação de Frete por Pedido                                                                                                                                                                                                                           |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo:                          | Feature                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Repositório responsável:       | Api/Web/Integrations                                                                                                                                                                                                                                             |
| Página/Tela/Área impactada:    | Cotação/Pedidos                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Função/Módulo:                 | Cotação/Pedidos                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrição da entrega:          | Importar pedidos novos com número, cliente, UF, destino, valor e metadados mínimos.                                                                                                                                                                              |
| Justificativa:                 | Cotação no roadmap principal depende de pedidos.                                                                                                                                                                                                                 |
| Dependências:                  | TASK-27.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ordem de execução:             | Primeira tarefa da Sprint 7.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Story points:                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de CSV/XLSX de pedidos e campos obrigatórios; Green: parser e tela; Refactor: contrato ERP.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de CSV/XLSX de pedidos e campos obrigatórios; Green: parser e tela; Refactor: contrato ERP.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                 |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que um arquivo de pedidos é enviado<br>- Quando a importação é confirmada<br>- Então pedidos aparecem na aba de cotação.                                                                                                                                  |
| Riscos:                        | Campos ERP não confirmados.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mitigação:                     | Começar por planilha MVP e documentar contrato.                                                                                                                                                                                                                  |

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Evidência esperada: | Pedidos persistidos e tela com histórico. |
|---------------------|-------------------------------------------|

TASK-34 - Criar modelo e API de cotações de frete

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-34                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sprint:                        | Sprint 7 - Cotação de Frete por Pedido                                                                                                                                                                                                                       |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo:                          | Feature                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Repositório responsável:       | Api                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Página/Tela/Área impactada:    | Cotação                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Função/Módulo:                 | Cotação                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descrição da entrega:          | Criar freight_quotes por pedido/transportadora com valor, status, mensagem, validade e histórico.                                                                                                                                                            |
| Justificativa:                 | Necessário para comparar transportadoras.                                                                                                                                                                                                                    |
| Dependências:                  | TASK-33.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ordem de execução:             | Após pedidos.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Story points:                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de criação/listagem/status de cotação; Green: modelo/API; Refactor: serviço de cotação.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de criação/listagem/status de cotação; Green: modelo/API; Refactor: serviço de cotação.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                             |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que um pedido possui transportadoras habilitadas<br>- Quando cotações são registradas<br>- Então cada transportadora tem status e valor auditável.                                                                                                    |
| Riscos:                        | Dados manuais divergentes.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mitigação:                     | Auditoria e validação monetária.                                                                                                                                                                                                                             |
| Evidência esperada:            | Endpoints e testes de contrato.                                                                                                                                                                                                                              |

TASK-35 - Criar motor comparativo e ranking de melhor frete

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-35                                |
| Sprint:                     | Sprint 7 - Cotação de Frete por Pedido |
| Prioridade:                 | P0                                     |
| Tipo:                       | Feature                                |
| Repositório responsável:    | Api/Web                                |
| Página/Tela/Área impactada: | Cotação                                |
| Função/Módulo:              | Cotação                                |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição da entrega:          | Comparar valores por transportadora e destacar melhor opção por menor preço com regra configurável preparada.                                                                                                                                                    |
| Justificativa:                 | Critério explícito da subaba.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dependências:                  | TASK-34.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ordem de execução:             | Após API de cotações.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Story points:                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes para menor preço, indisponível, empate e erro; Green: ranking; Refactor: strategy de regra.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes para menor preço, indisponível, empate e erro; Green: ranking; Refactor: strategy de regra.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                 |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que há quatro cotações válidas<br>- Quando o ranking é calculado<br>- Então a menor cotação válida é destacada como melhor opção.                                                                                                                         |
| Riscos:                        | Preço menor nem sempre melhor prazo.                                                                                                                                                                                                                             |
| Mitigação:                     | MVP usa preço; regra futura considera prazo/eficiência.                                                                                                                                                                                                          |
| Evidência esperada:            | Ranking testado e documentado.                                                                                                                                                                                                                                   |

TASK-36 - Criar subaba Cotação de Frete por Pedido

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-36                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sprint:                     | Sprint 7 - Cotação de Frete por Pedido                                                                                                                                                                                                                            |
| Prioridade:                 | P0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo:                       | Feature                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Repositório responsável:    | Web                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Página/Tela/Área impactada: | Cotação                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Função/Módulo:              | Cotação                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrição da entrega:       | Implementar tabela comparativa com pedidos, transportadoras A/B/C/D, melhor opção, status e histórico.                                                                                                                                                            |
| Justificativa:              | Usuário decidiu incluir cotação no roadmap principal.                                                                                                                                                                                                             |
| Dependências:               | TASK-33, TASK-34, TASK-35.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ordem de execução:          | Após motor comparativo.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Story points:               | 13                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Estratégia TDD:             | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de componente para tabela e destaque; Green: UI integrada; Refactor: componentes de cotação.. |
| Testes obrigatórios:        | Red: testes de componente para tabela e destaque; Green: UI integrada; Refactor: componentes de cotação.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:         | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                  |

|                                |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Critérios de aceite testáveis: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dado que pedidos importados têm cotações</li><li>- Quando o usuário abre a subaba</li><li>- Então valores por transportadora e melhor opção aparecem.</li></ul> |
| Riscos:                        | Tela complexa e dependência de API.                                                                                                                                                                     |
| Mitigação:                     | Entregar MVP assistido com estados vazio/erro/loading.                                                                                                                                                  |
| Evidência esperada:            | Tela validada por UAT e testes.                                                                                                                                                                         |

Sprint 8 - Segurança, QA, Deploy, Homologação e Entrega Final

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período estimado               | 06/07/2026 a 10/07/2026                                                                                                   |
| Objetivo                       | Executar hardening, testes finais, deploy de homologação, documentação e pacote de entrega.                               |
| Capacidade estimada            | Capacidade alvo: 60 a 80 pontos. Esta sprint possui dependências críticas e deve ser executada seguindo a ordem sugerida. |
| Perfil recomendado do time     | QA, DevOps, Tech Lead, Fullstack e Product Owner.                                                                         |
| Total de tarefas               | 4                                                                                                                         |
| Total de story points          | 42                                                                                                                        |
| Entregáveis esperados          | Pipeline verde, homologação validada, manual e plano de rollback.                                                         |
| Dependências críticas          | Depende da estabilização das sprints anteriores.                                                                          |
| Critérios de sucesso da sprint | Tarefas P0 concluídas, testes planejados executados, PRs revisados e evidências anexadas.                                 |

TASK-37 - Preparar ambiente de homologação e deploy

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-37                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sprint:                        | Sprint 8 - Segurança, QA, Deploy, Homologação e Entrega Final                                                                                                                                                                                               |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo:                          | DevOps                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Repositório responsável:       | Infra/Api/Web                                                                                                                                                                                                                                               |
| Página/Tela/Área impactada:    | Deploy                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Função/Módulo:                 | Deploy                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descrição da entrega:          | Configurar ambiente com Docker/CI, variáveis, secrets, banco, web e API.                                                                                                                                                                                    |
| Justificativa:                 | Entrega final exige homologação.                                                                                                                                                                                                                            |
| Dependências:                  | TASK-31, TASK-36.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ordem de execução:             | Primeira tarefa da Sprint 8.                                                                                                                                                                                                                                |
| Story points:                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: checklist falha sem env/secrets/build; Green: ambiente sobe; Refactor: scripts reproduzíveis.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: checklist falha sem env/secrets/build; Green: ambiente sobe; Refactor: scripts reproduzíveis.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                            |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que o deploy de homologação é executado<br>- Quando healthchecks rodam<br>- Então API, Web e banco ficam acessíveis.                                                                                                                                 |
| Riscos:                        | Secrets ou ambiente incompleto.                                                                                                                                                                                                                             |
| Mitigação:                     | Usar placeholders no repo e secrets no ambiente.                                                                                                                                                                                                            |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Evidência esperada: | URL de homologação, healthcheck e logs. |
|---------------------|-----------------------------------------|

TASK-38 - Executar regressão E2E dos fluxos críticos

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:                  | TASK-38                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sprint:                        | Sprint 8 - Segurança, QA, Deploy, Homologação e Entrega Final                                                                                                                                                                                                      |
| Prioridade:                    | P0                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo:                          | QA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Repositório responsável:       | Todos                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Página/Tela/Área impactada:    | Fluxos críticos                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Função/Módulo:                 | QA/E2E                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrição da entrega:          | QA de login, transportadoras, importação, entregas, eficiência, exceções, relatório, Braspress e cotação.                                                                                                                                                          |
| Justificativa:                 | Projeto só pode ser concluído com evidência de regressão.                                                                                                                                                                                                          |
| Dependências:                  | TASK-37.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ordem de execução:             | Após deploy/homologação.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Story points:                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: cenários E2E falham antes do fluxo completo; Green: corrigir integração; Refactor: suíte organizada.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: cenários E2E falham antes do fluxo completo; Green: corrigir integração; Refactor: suíte organizada.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                                   |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que o ambiente está em homologação<br>- Quando a suíte crítica executa<br>- Então os fluxos principais passam sem regressão.                                                                                                                                |
| Riscos:                        | Flakiness e dados inconsistentes.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mitigação:                     | Fixtures controladas e reset de ambiente.                                                                                                                                                                                                                          |
| Evidência esperada:            | Relatório QA, prints e pipeline verde.                                                                                                                                                                                                                             |

TASK-39 - Executar hardening de segurança, LGPD e observabilidade

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-39                                                       |
| Sprint:                     | Sprint 8 - Segurança, QA, Deploy, Homologação e Entrega Final |
| Prioridade:                 | P0                                                            |
| Tipo:                       | Security                                                      |
| Repositório responsável:    | Api/Web/Infra                                                 |
| Página/Tela/Área impactada: | Segurança                                                     |
| Função/Módulo:              | Segurança                                                     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição da entrega:          | Validar autorização, dados sensíveis, logs mascarados, headers, erros e auditoria.                                                                                                                                                                             |
| Justificativa:                 | Requisito de segurança e compliance do escopo.                                                                                                                                                                                                                 |
| Dependências:                  | TASK-28, TASK-37.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ordem de execução:             | Antes do go-live.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Story points:                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Estratégia TDD:                | Red: criar teste falhando antes da implementação. Green: implementar o mínimo para passar. Refactor: melhorar sem quebrar a suíte. Testes obrigatórios: Red: testes de acesso indevido e dados sensíveis; Green: hardening; Refactor: checklist automatizado.. |
| Testes obrigatórios:           | Red: testes de acesso indevido e dados sensíveis; Green: hardening; Refactor: checklist automatizado.                                                                                                                                                          |
| Definition of Done:            | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional.                                               |
| Critérios de aceite testáveis: | - Dado que um usuário sem permissão tenta acessar dado restrito<br>- Quando faz requisição direta<br>- Então a API bloqueia e registra evento sem vaziar dado sensível.                                                                                        |
| Riscos:                        | Falso senso de segurança.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mitigação:                     | Checklist manual + testes automatizados + revisão de diff.                                                                                                                                                                                                     |
| Evidência esperada:            | Relatório de segurança e testes.                                                                                                                                                                                                                               |

TASK-40 - Consolidar documentação final, treinamento e aceite

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID da tarefa:               | TASK-40                                                                                                                                                                                                          |
| Sprint:                     | Sprint 8 - Segurança, QA, Deploy, Homologação e Entrega Final                                                                                                                                                    |
| Prioridade:                 | P0                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo:                       | Documentation                                                                                                                                                                                                    |
| Repositório responsável:    | Docs                                                                                                                                                                                                             |
| Página/Tela/Área impactada: | Entrega Final                                                                                                                                                                                                    |
| Função/Módulo:              | Entrega Final                                                                                                                                                                                                    |
| Descrição da entrega:       | Entregar manual, guia técnico, plano de rollback, checklist de produção, matriz de riscos e aceite final.                                                                                                        |
| Justificativa:              | Cliente/liderança precisam de pacote final.                                                                                                                                                                      |
| Dependências:               | TASK-38, TASK-39.                                                                                                                                                                                                |
| Ordem de execução:          | Última tarefa.                                                                                                                                                                                                   |
| Story points:               | 8                                                                                                                                                                                                                |
| Estratégia TDD:             | Teste de documentação: checklist final cobre instalação, operação, suporte e rollback.                                                                                                                           |
| Testes obrigatórios:        | Teste de documentação: checklist final cobre instalação, operação, suporte e rollback.                                                                                                                           |
| Definition of Done:         | Testes automatizados criados/atualizados; critérios de aceite validados; sem regressão conhecida; código revisável por PR; evidência anexada; logs/tratamento de erro aplicados quando houver fluxo operacional. |

|                                |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Critérios de aceite testáveis: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dado que o projeto é entregue</li><li>- Quando o cliente consulta a documentação</li><li>- Então consegue operar, validar e acionar suporte.</li></ul> |
| Riscos:                        | Documentação não refletir sistema real.                                                                                                                                                        |
| Mitigação:                     | Revisar contra ambiente homologado e evidências QA.                                                                                                                                            |
| Evidência esperada:            | Pacote final com PDFs, links, evidências e aceite.                                                                                                                                             |

## 6. Dependências Cross-Repo

| Web          | Api          | Auth, carriers, shipments, imports, exceptions, reports, quotes | Contrato HTTP + token JWT    | TASK-07, TASK-13, TASK-36 | Mudança de payload quebra telas.      | Versionar contratos e testes de integração. |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Api          | Infra        | Banco, env, jobs, deploy                                        | Variáveis, PostgreSQL, CI/CD | TASK-05, TASK-37          | Ambiente não reproduzível.            | Docker Compose e env examples validados.    |
| Api          | Docs         | Regras de negócio e contratos                                   | Documentação funcional       | TASK-01, TASK-21, TASK-34 | Regras implementadas sem aceite.      | Rastreio Docs -> issue -> PR.               |
| Integrations | Api          | Braspress e conectores                                          | Payload normalizado          | TASK-27, TASK-29          | Conector incompatível com importação. | Contrato fake connector e fixtures.         |
| Web          | Integrations | Status de coletas e cotação                                     | Dados via Api                | TASK-30, TASK-36          | UI depender de detalhes externos.     | Web só consome API interna normalizada.     |
| .github      | Todos        | Templates, PRs e CI                                             | Governança                   | TASK-03, TASK-05          | PR sem evidência TDD.                 | Templates obrigatórios e checks.            |
| Docs         | Todos        | UAT, riscos e entrega                                           | Evidências                   | TASK-19, TASK-40          | Aceite sem rastreabilidade.           | Checklist por sprint e pacote final.        |

## 7. Estratégia TDD e QA

Todas as tarefas técnicas devem seguir Red, Green e Refactor. O teste falhando deve ser criado antes da implementação, a solução deve ser mínima para passar, e a refatoração deve manter a suíte verde.

- Testes unitários para regras de negócio, validações, ranking, SLA e cálculo financeiro.
- Testes de integração para endpoints, banco, importação, relatórios, alertas e auditoria.
- Testes de contrato para Web-Api, Integrations-Api e conectores de transportadora.
- Testes de componente para telas Next.js, estados de loading, erro, vazio e sucesso.
- Testes E2E para login, importação, entregas, exceções, relatório e cotação.
- Testes de segurança para autorização, dados sensíveis e acesso indevido.
- Testes de performance mínimos para filtros, agregações e importações.

Evidências esperadas: logs de testes, prints/UAT, pipeline verde, PR aprovado, contrato atualizado, tela validada ou endpoint funcionando com payload documentado.

## 8. Riscos e Mitigações

| R-01 | Dois fluxos de importação divergentes | Alto | Alta | Crítica | Unificar contrato e testes | Sprint 1/2 | TASK-04, TASK-10 |
|------|---------------------------------------|------|------|---------|----------------------------|------------|------------------|

| R-02 | Campos fiscais/financeiros parcialmente modelados | Alto  | Média | Alta    | Migration canônica em shipments                  | Sprint 2     | TASK-12           |
|------|---------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| R-03 | SLA não validado pela operação                    | Alto  | Média | Alta    | UAT com regras por transportadora/UF             | Sprint 4     | TASK-21, TASK-22  |
| R-04 | Cotação depende de dados de ERP/transportadoras   | Alto  | Alta  | Crítica | MVP por planilha + contrato documentado          | Sprint 7     | TASK-33 a TASK-36 |
| R-05 | Credenciais de transportadoras expostas           | Alto  | Baixa | Crítica | Secrets fora do repo e criptografia/mascaramento | Sprint 5/8   | TASK-27, TASK-39  |
| R-06 | Deploy/homologação sem pipeline completo          | Alto  | Média | Alta    | CI/CD e checklist de homologação                 | Sprint 8     | TASK-37           |
| R-07 | Baixa cobertura E2E                               | Médio | Alta  | Alta    | Suíte crítica e evidências UAT                   | Sprint 8     | TASK-38           |
| R-08 | Performance ruim em filtros/agregações            | Médio | Média | Média   | Índices e teste de volume mínimo                 | Sprint 3     | TASK-20           |
| R-09 | Ausência de auditoria completa                    | Alto  | Média | Alta    | Audit events para ações críticas                 | Sprint 5/8   | TASK-28, TASK-39  |
| R-10 | Scraping/bots instáveis                           | Médio | Alta  | Alta    | Priorizar importação assistida e API oficial     | Sprint 6     | TASK-29, TASK-30  |
| R-11 | Documentação desatualizada                        | Médio | Média | Média   | Rastreo e revisão a cada sprint                  | Todas        | TASK-01, TASK-40  |
| R-12 | Capacidade semanal insuficiente                   | Alto  | Média | Alta    | Mais de um dev ou redução controlada de escopo   | Sprint 2/7/8 | Todas P0          |

## 9. Backlog Futuro

### 9.1 Escopo das Sprints Planejadas

As sprints planejadas cobrem o caminho crítico de conclusão: fundação, importação, campos fiscais, entregas monitoradas, eficiência, SLA, exceções, tratativas, relatórios, alertas, auditoria, Braspress assistida, cotação, QA, segurança, deploy e entrega final.

### 9.2 Backlog Futuro

- Aplicativo mobile para notificações e conferência em campo.
- Integração automatizada com todas as transportadoras do mercado.
- Bots avançados para portais com captcha ou mudanças frequentes.
- BI avançado com data warehouse e analytics preditivo.
- Machine learning para previsão de atraso.
- WhatsApp automático e integrações Teams/Slack além do e-mail/dashboard.

- Roteirização de entregas e controle de frota própria.
- Integração profunda com módulo de crédito Ilex, financeiro e ERP completo.
- Internacionalização e multiempresa avançado para SaaS amplo.
- Performance avançada com carga massiva e particionamento de tabelas.

## 10. Recomendações Finais

- Transformar cada TASK-XX em issue GitHub no repositório responsável, mantendo vínculo com Docs e milestone.
- Executar por prioridade P0 antes de P1/P2 e bloquear merge sem evidência TDD.
- Criar PRs pequenos por módulo, evitando misturar migrations, UI e documentação sem necessidade.
- Manter matriz de rastreio Docs -> Issue -> PR -> Evidência.
- Revisar capacidade semanal antes de iniciar sprints com mais de 70 pontos.
- Preparar homologação com dados fictícios, seeds controlados e checklist UAT.
- Separar secrets reais do repositório e validar rollback antes de produção.

## 11. Lista Final de Entregáveis

| Arquivo PDF     | C:\Users\RUI FRANCISCO\Documents\GitHub\Ilex Logistica\Docs\roadmaps\Roadmap_Conclusao_Projeto_Ilex_Logistica.pdf |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do arquivo | Roadmap_Conclusao_Projeto_Ilex_Logistica.pdf                                                                      |
| Data de geração | 19/05/2026                                                                                                        |
| Sprints         | 8                                                                                                                 |
| Tarefas         | 40                                                                                                                |
| Story points    | 351                                                                                                               |
| Observações     | Documento gerado com base em evidências locais, PDF de escopo e suposições declaradas.                            |

## 12. Suposições Adotadas

- O roadmap principal começa em 18/05/2026 e termina em 10/07/2026, conforme solicitação atual.
- Cotação de Frete por Pedido é tratada como escopo principal, apesar do apêndice classificá-la como fase 2/módulo adicional.
- Os repositórios oficiais analisados são Api, Web, Infra, Integrations, Docs e .github da organização ilex-logistica.

- A nomenclatura ilex-logistics-\* do PDF original foi reconciliada com os repositórios reais existentes.
- Quando uma funcionalidade não foi encontrada no código, o documento a classifica como PENDENTE ou NÃO IDENTIFICADO, sem inventar implementação.
- Não foram lidos arquivos sensíveis como .env, chaves, certificados ou credenciais.
- A capacidade por sprint considera time mínimo com pelo menos um fullstack, apoio de QA, Tech Lead e DevOps parcial; sprints de alta carga podem exigir mais pessoas.